Fatores associados aos homicídios nos municípios brasileiros

Uma análise de regressão linear múltipla ▪ ODS 16, indicador 16.1.1

Douglas Bergamim Fernandes Fabio Eiiti Kobayashi Urio Kauan Alves Aragão Luiz Felipe de Brito Ramos Willian Nelton Teleken

Instituto Tecnológico de Aeronáutica ▪ GED-16 Análise de Regressão

Apresentação parcial ▪ 28 de outubro de 2026

Roteiro

1 Contexto e questão de pesquisa

2 Dados e variáveis

3 Análise exploratória

4 Ajuste preliminar do modelo

5 Considerações e próximos passos

Homicídios no Brasil

- 2021–2023: 138.316 homicídios, média de 46.105 por ano
- Taxa de 22,7 por 100 mil hab. por ano: 3,9 vezes a média mundial (5,8 em 2021)
- Distribuição desigual entre as regiões (por 100 mil hab. por ano):
  - Norte 36,4 e Nordeste 36,9
  - Centro-Oeste 22,2
  - Sul 16,7 e Sudeste 13,0
- ODS 16, meta 16.1: reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionadas; indicador 16.1.1: vítimas de homicídio por 100 mil hab.

Fonte: SIM/DATASUS (2021–2023); IBGE, Censo 2022; UNODC (2023), taxa mundial. Elaboração própria.

Estudos anteriores com municípios brasileiros

Artigo	Dados	Principais resultados
Wanzinack, Signorelli e Reis (2022). *Violence and social determinants of health in Brazil: association between homicides, urbanization, population, inequality, and development*	5.570 municípios; homicídios do SIM, 2005–2015; Censo 2010 e Atlas	Mais risco de homicídio em municípios mais populosos, mais urbanizados e mais desiguais (Gini); menos risco com IDH-M maior
Barros, Baggio e Baggio (2020). *The socioeconomic determinants of crime in Brazil: the role of spatial spillovers and heterogeneity*	5.565 municípios; homicídios do SIM, média 2009–2011; Censo 2010 e Atlas	Taxa de um município associada à dos vizinhos; efeitos diferem entre as regiões; desorganização social associada a mais crime em todas; desigualdade significativa só no Sul
Aransiola, Ceccato e Justus (2022). *Growth of lethal violence in Brazil 2000–2017: a space-temporal analysis of homicides*	Municípios; homicídios do SIM, 2000–2017; dados do Censo	Violência cresce no Norte e no Nordeste e desacelera no Sul e no Sudeste; privação, heterogeneidade étnica e urbanização associadas ao crescimento
Castellucci e Silva (2026). *Fatores socioeconômicos da violência letal urbana em municípios brasileiros*	282 municípios com 100 mil hab. ou mais; mortes violentas intencionais (IPEA); indicadores de 2010	Grande parte da variação está entre estados; população e emprego associados a mais violência; Censo 2022 ainda incompleto na época

Lacuna: os estudos nacionais usam variáveis explicativas de 2010. Este trabalho usa o Censo 2022 completo, educação (INEP 2022) e migração, com controle pela região.

Questão de pesquisa e hipóteses

Quais características socioeconômicas, demográficas e geográficas estão associadas à taxa de homicídios nos municípios brasileiros?

Hipóteses (sinal esperado da associação, segundo a literatura):

- **H1** Desigualdade de renda (+) — Fajnzylber, Lederman e Loayza (2002)
- **H2** Exclusão escolar dos jovens (+) — Lochner e Moretti (2004)
- **H3** Rotatividade populacional (migração recente) (+) — Sampson e Groves (1989)

Fontes de dados

Fonte	Conteúdo	Período
SIM / DATASUS (TabNet)	Óbitos por causas externas, por município de residência (CID-10)	2021–2023
Censo Demográfico / IBGE (SIDRA)	Renda, trabalho, idade, urbanização, escola, migração	2022
Censo Escolar / INEP	Abandono e distorção idade-série no ensino médio	2022
DATASUS (TabNet)	Recortes territoriais: Amazônia Legal e faixa de fronteira	—

Chave de ligação: código IBGE do município (7 dígitos; 6 no DATASUS). Todos os municípios casam entre as bases.

Medida de violência: taxa de homicídios

$$Y_i = \frac{H_i^{2021} + H_i^{2022} + H_i^{2023}}{3\,P_i} \times 10^5$$

H: óbitos por agressão (CID-10 X85–Y09) e intervenção legal (Y35–Y36), por município de residência; P: população do Censo 2022

Por que homicídios

- Indicador 16.1.1 do ODS 16
- Estatística de violência local mais confiável do país e correlacionada com outros crimes (Murray, Cerqueira e Kahn, 2013)
- SIM: cobertura nacional, causa codificada pela CID-10 com o mesmo critério em todo o país

Como medimos

- Residência da vítima: a morte fica no município cuja população e características vêm do Censo
- Média de 2021–2023: reduz a oscilação de um ano isolado, em torno do ano do Censo
- Por 100 mil hab.: compara municípios de tamanhos diferentes

Variáveis explicativas

Bloco	Dimensão	Explicativas
A	Socioeconômica	ln renda per capita e seu quadrado, desigualdade (índice de Gini), desocupação
B	Demográfica	% urbana, % homens 15–29
C	Contexto e registro	faixa de fronteira, % óbitos de intenção indeterminada
D	Educação e migração	frequência escolar 15–17, abandono e distorção no EM, migração
E	Região	4 indicadoras (referência: Sudeste)

Desigualdade: índice de Gini da renda domiciliar per capita, calculado pelas classes de renda do Censo 2022: área sob a curva de Lorenz, com a renda de cada classe no ponto médio (Gastwirth, 1972). O IBGE só publica o Gini por região e UF; nas 27 UFs, a correlação do calculado com o oficial é 0,995. Migração: % de moradores há menos de 10 anos no município.

Limitações dos dados

- **Desenho observacional e ecológico:** associações entre municípios; sem interpretação causal nem individual (falácia ecológica)
- **Sub-registro:** óbitos de intenção indeterminada podem ocultar homicídios
- **Denominador:** a população prisional é recenseada no município do presídio
- **Contagens pequenas:** em municípios pequenos há poucos casos e 655 municípios com taxa zero; a taxa oscila por acaso. Por isso o estudo usa os **1.134 municípios com 30 mil hab. ou mais** (77% da população)

Municípios considerados: percentil 80 da população

Região	Municípios	Ficam	População coberta
Norte	450	122	78%
Nordeste	1.794	358	68%
Centro-Oeste	467	79	77%
Sudeste	1.668	386	85%
Sul	1.191	189	72%

Fonte: IBGE, Censo 2022. Ficam os municípios com 30 mil hab. ou mais. Elaboração própria.

- Cada município recebe o percentil da sua população, entre os 5.570
- Ficam os que estão acima do percentil 80: os 20% maiores, com 30 mil hab. ou mais
- Nesse porte, a taxa nacional dá pelo menos 20 homicídios esperados em 3 anos
- Ficam 1.134 municípios, com 77% da população

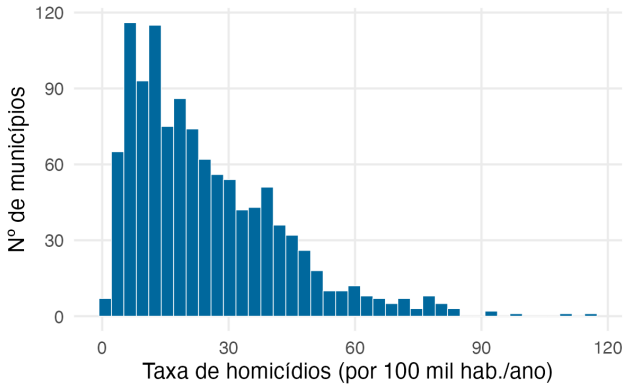
Resumo das variáveis

Variável	Média	DP	Mín.	Mediana	Máx.
Taxa de homicídios (/100 mil)	24,7	17,8	0,7	20,4	116,0
Renda per capita (R$)	1.368	559	359	1.384	4.300
Desigualdade (índice de Gini)	0,463	0,043	0,325	0,463	0,652
Desocupação (%)	5,7	2,8	1,0	5,2	21,0
Urbana (%)	83,9	16,9	22,2	90,9	100,0
Homens 15–29 (%)	11,4	1,2	8,2	11,3	16,8
Intenção indeterminada (%)	7,6	8,1	0,0	5,1	69,8
Frequência escolar 15–17 (%)	85,3	4,5	64,0	85,8	96,4
Abandono no ensino médio (%)	6,0	4,9	0,0	4,7	30,8
Distorção idade-série EM (%)	22,9	12,0	2,6	20,4	66,6
Migração recente (%)	15,5	6,6	3,3	13,9	53,0

Fonte: SIM/DATASUS; IBGE; INEP. 1.134 municípios do escopo. DP: desvio-padrão. Elaboração própria.

- Escalas e dispersões bem diferentes entre as variáveis
- Densidade (ln, padronizada): testada e não significativa ($F = 1{,}74$; $p = 0{,}19$). Fica fora do modelo

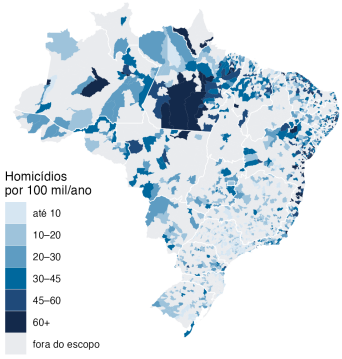
Distribuição da variável resposta



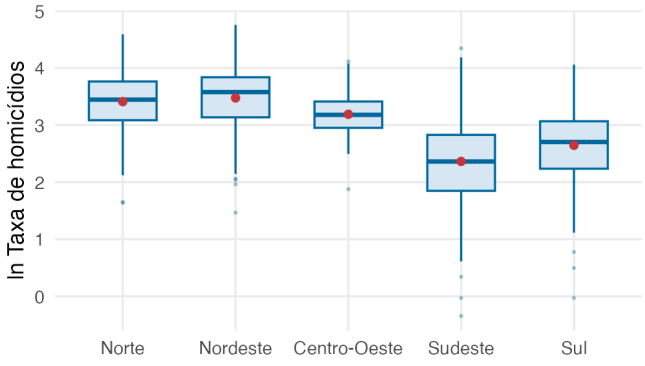
Fonte: SIM/DATASUS; IBGE. 1.134 municípios do escopo. Elaboração própria.

- Cauda longa à direita: poucos municípios com taxas muito altas

Variação entre regiões



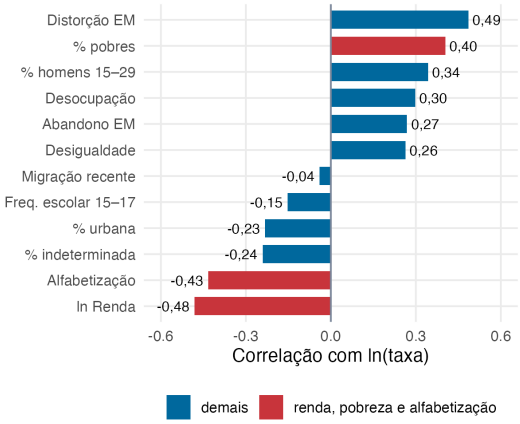
Fonte: SIM/DATASUS; IBGE (malha municipal 2022). Em cinza: fora do escopo.



Fonte: Ponto vermelho: média. Elaboração própria.

- Norte e Nordeste acima de Sudeste e Sul
- No modelo: região como variável categórica

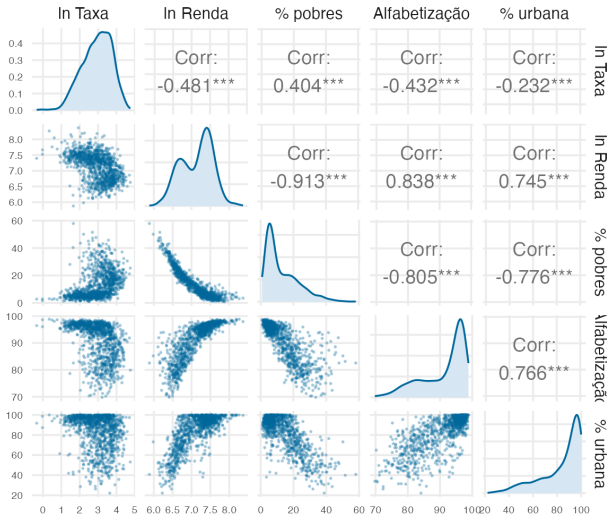
Correlação linear com ln(taxa)



- Maior $|r|$: Distorção EM (0,49)
- Nenhuma variável isolada basta: modelo múltiplo

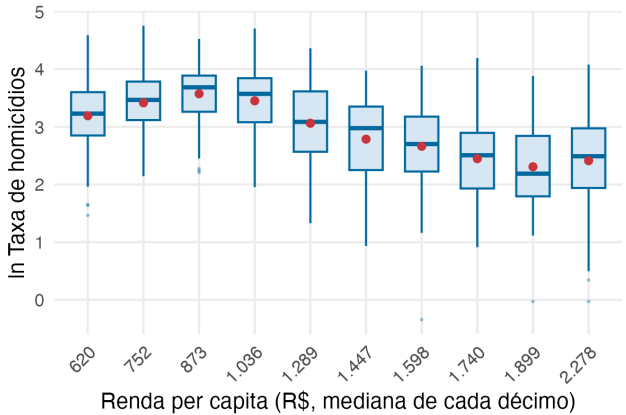
Fonte: SIM/DATASUS; IBGE; INEP. Coeficiente de Pearson. Elaboração própria.

Correlação entre as explicativas



Fonte: SIM/DATASUS; IBGE. Elaboração própria.

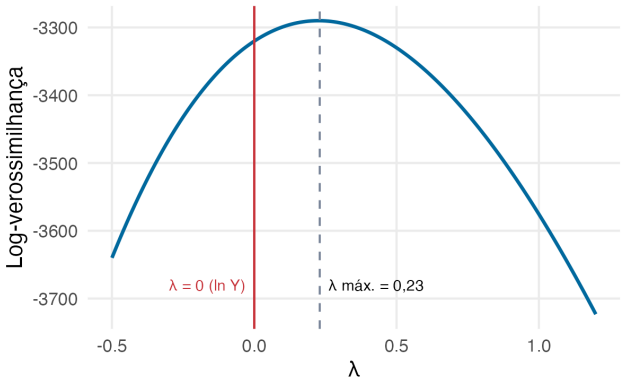
Relação não linear com a renda



Fonte: SIM/DATASUS; IBGE. Décimos de renda per capita. Elaboração própria.

- Taxa maior no 3º décimo de renda (perto de R$ 873), abaixo da renda mediana (R$ 1.384)
- Forma de U invertido
- No modelo: polinômio de 2ª ordem na renda

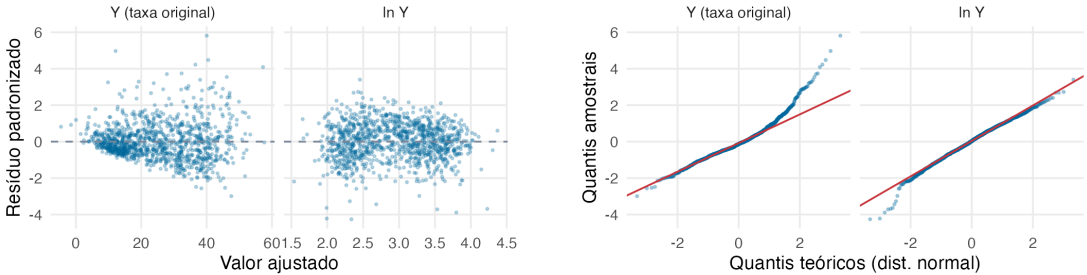
Transformação da resposta (Box-Cox)



Fonte: Elaboração própria; modelo com todas as explicativas e a região.

- Box e Cox (1964): $\hat{\lambda} = 0{,}23$; IC 95%: [0,17; 0,28]
- Adotado $\lambda = 0$ (ln Y), por interpretabilidade (efeitos lidos em %), embora fique fora do IC
- Shapiro-Wilk: W de 0,94 (Y) para 0,99 (ln Y)

Resíduos antes e depois da transformação



Fonte: Elaboração própria. Resíduos padronizados do modelo com todas as explicativas e a região.

- Com Y: a dispersão cresce com o valor ajustado e a cauda direita foge da reta
- Com ln Y: dispersão mais uniforme e pontos mais próximos da reta

Especificação do modelo

$$\ln Y_i = \beta_0 + \beta_1 r_i + \beta_2 r_i^2 + \mathbf{x}_i^\top \boldsymbol{\delta} + \sum_{k=1}^{4} \gamma_k D_{ik} + \varepsilon_i, \qquad \varepsilon_i \overset{\text{iid}}{\sim} N(0, \sigma^2)$$

- r_i: ln da renda per capita, centrada na média (reduz a correlação entre r e r^2 de 0,9994 para $-0{,}21$)
- $\mathbf{x}_i$: as demais 10 explicativas dos blocos A a D
- D_{ik}: indicadora da região k (referência: Sudeste)
- Mínimos quadrados ordinários; $n = 1.134$ municípios e 17 parâmetros

Construção do modelo em blocos

Bloco	**gl**	F **parcial**	p	R^2_a
A: renda e desigualdade	—	—	—	0,34
B: + demografia	2	24,6	<0,001	0,35
C: + fronteira e registro	2	47,7	<0,001	0,39
D: + educação e migração	4	40,8	<0,001	0,46
E: + região	**4**	**49,2**	**<0,001**	**0,54**

Fonte: Elaboração própria. F parcial pelas somas de quadrados extras.

- H_0: os coeficientes do bloco são nulos; rejeitada em todos os blocos
- Maior ganho de R^2_a com a região (bloco E)

Região ou estado: os dois modelos lado a lado

Termo	Com região		Com estado	
	b	*p*	*b*	*p*
ln renda (centr.)	−0,734	<0,001	−0,405	<0,001
ln renda²	−0,857	<0,001	−0,568	<0,001
Desigualdade (Gini)	3,278	<0,001	1,388	0,004
Desocupação	−0,010	0,244	−0,005	0,557
% urbana	0,012	<0,001	0,013	<0,001
% homens 15–29	−0,040	0,059	−0,007	0,734
Fronteira	−0,100	0,148	−0,059	0,393
% indeterminada	−0,008	<0,001	−0,009	<0,001
Freq. escolar 15–17	−0,020	<0,001	−0,014	<0,001
Abandono EM	**−0,002**	**0,655**	**0,013**	**0,006**
Distorção EM	0,016	<0,001	0,009	0,001
Migração recente	0,006	0,033	0,006	0,024

Fonte: Elaboração própria. Indicadoras de região e de estado omitidas. Em negrito: a significância a 5% muda.

- Região: 17 parâmetros; $R^2_a = 0{,}54$; VIF máximo 8,2
- Estado: 39 parâmetros; $R^2_a = 0{,}63$; VIF máximo 10,5
- F parcial do estado além da região: 14,1 (22 gl), $p < 0{,}001$
- H1, H2 e H3 valem nos dois; o abandono escolar só é significativo com estado
- 5 estados têm menos de 10 municípios no estudo
- Escolhemos a região; o modelo com estado fica como comparação

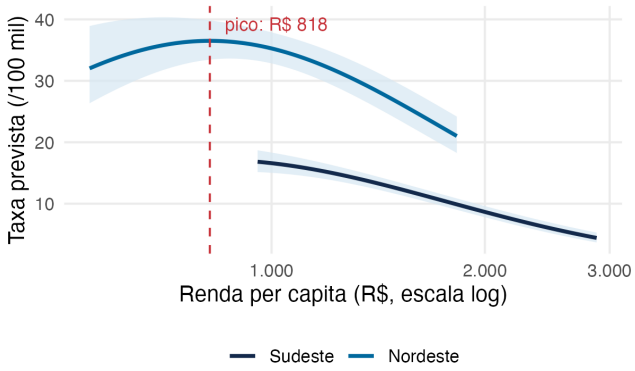
Estimativas: efeito de cada variável na taxa

Hip.	Variável	Mudança	Taxa	IC 95%	p
	Renda	—	U invertido	—	$<0{,}001$
H1	Desigualdade (Gini)	$+0{,}05$	$+17{,}8\%$	$[+12{,}2;\ +23{,}7]$	$<0{,}001$
H2	Distorção idade-série (EM)	$+10$ pontos	$+16{,}8\%$	$[+11{,}8;\ +22{,}1]$	$<0{,}001$
	% urbana	$+10$ pontos	$+13{,}1\%$	$[+9{,}4;\ +16{,}9]$	$<0{,}001$
H2	Frequência escolar 15–17	$+5$ pontos	$-9{,}7\%$	$[-13{,}1;\ -6{,}2]$	$<0{,}001$
H3	Migração recente	$+5$ pontos	$+3{,}2\%$	$[+0{,}3;\ +6{,}2]$	$0{,}033$
	% intenção indeterminada	$+1$ ponto	$-0{,}8\%$	$[-1{,}3;\ -0{,}4]$	$<0{,}001$

Fonte: Elaboração própria. Efeito $= 100\,[\exp(b\,\Delta) - 1]\%$, demais variáveis constantes.

- Sinais consistentes com H1, H2 e H3
- Abandono (H2): não significativo
- $R^2 = 0{,}54$; $R^2_a = 0{,}54$
- $F = 83$ (16 e 1.117 gl); $p < 0{,}001$
- Não significativas (5%): faixa de fronteira, % homens 15–29, abandono no ensino médio, desocupação

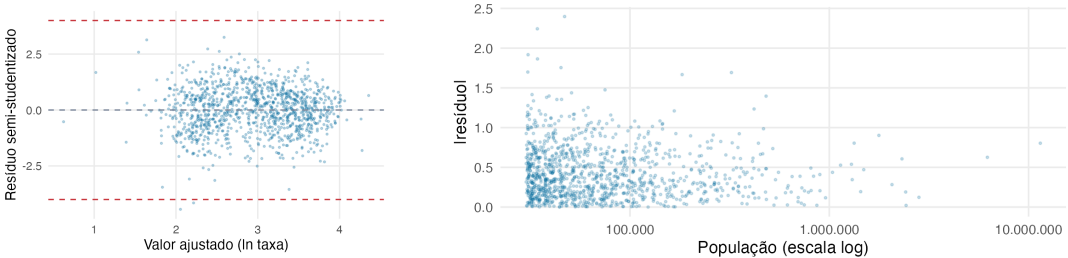
Efeito da renda previsto pelo modelo



- $\hat{\beta}_2 = -0{,}857$ ($p < 0{,}001$): concavidade
- Máximo em $r^* = -\hat{\beta}_1/(2\hat{\beta}_2)$: renda de R$ 818
- Taxa esperada menor nos extremos de renda

Fonte: Elaboração própria. Demais variáveis na média. Cada curva cobre só a renda observada na região. Faixa: IC 95%.

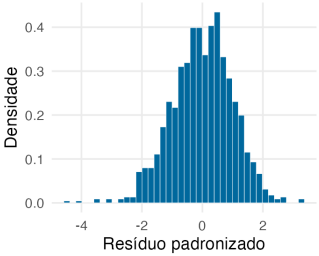
Diagnóstico: linearidade e variância

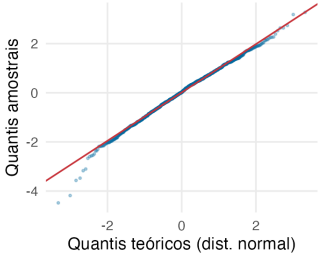


Fonte: Elaboração própria. À esquerda, resíduos semi-studentizados; linhas vermelhas em ± 4.

- Resíduos em torno de zero, sem curvatura; além de ± 4: Campos do Jordão-SP, Pomerode-SC
- Resíduos maiores nos municípios menores: variância não constante (Breusch-Pagan $= 55$, $p <$0,001)

Diagnóstico: normalidade





Fonte: Elaboração própria. Resíduos padronizados do modelo preliminar.

- Histograma em forma de sino, centrado em zero
- No gráfico de quantis, o centro segue a reta; a cauda esquerda é mais pesada que a normal
- Shapiro-Wilk: $W = 0{,}99$, $p < 0{,}001$

Diagnóstico: resumo dos testes

Pressuposto	**Teste**	**Estatística**	p
Normalidade	Shapiro-Wilk	$W = 0{,}99$	$<0{,}001$
Homocedasticidade	Breusch-Pagan	55 (16 gl)	$<0{,}001$
Multicolinearidade	VIF máximo	8,2 (renda)	—
Outliers	$\lvert e_i^* \rvert \geq 4$	2	—

VIF das demais variáveis $\leq 3{,}2$. Além de ± 4: Campos do Jordão-SP, Pomerode-SC. VIF com ln renda centralizada, sem dividir pelo DP; padronizar não muda o VIF. Sem centralizar: 1.349.

- Breusch-Pagan rejeita H_0: erros-padrão e valores p são aproximados
- Shapiro-Wilk rejeita com W próximo de 1 (n grande); cauda esquerda mais pesada que a normal
- Independência: dados em corte transversal, sem ordem de coleta; não há sequência a testar

Modelo com e sem a renda

	Com renda		Sem renda	
Termo	*b*	*p*	*b*	*p*
Desigualdade (Gini)	**3,278**	**<0,001**	**0,308**	**0,495**
Desocupação	−0,010	0,244	0,013	0,116
% urbana	0,012	<0,001	0,011	<0,001
% homens 15–29	−0,040	0,059	−0,016	0,445
Fronteira	−0,100	0,148	−0,014	0,844
% indeterminada	−0,008	<0,001	−0,008	<0,001
Freq. escolar 15–17	−0,020	<0,001	−0,023	<0,001
Abandono EM	−0,002	0,655	−0,004	0,350
Distorção EM	0,016	<0,001	0,020	<0,001
Migração recente	**0,006**	**0,033**	**0,000**	**0,916**

Fonte: Elaboração própria. Indicadoras de região omitidas. Em negrito: a significância a 5% muda.

- A renda tem o maior VIF: 8,2. Sem ela, o VIF máximo é 2,6
- F parcial da renda: 77,4 (2 gl), p <0,001
- R^2_a: 0,54 com a renda; 0,47 sem
- Sem a renda, desigualdade (H1) e migração (H3) deixam de ser significativas; as medidas de escola (H2) continuam
- A renda fica no modelo

Considerações e próximos passos

Resposta preliminar à pergunta

- Mais homicídios com mais desigualdade (H1), exclusão escolar (H2) e migração recente (H3)
- Renda em U invertido: pico em R$ 818
- Também mais homicídios com mais urbanização
- Taxa esperada maior no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul do que no Sudeste

Em relação à literatura

- Urbanização e desigualdade: mesmo sinal de Wanzinack et al. (2022)
- Diferença entre regiões: como em Barros et al. (2020)

Próximos passos

- Seleção de variáveis: C_p, AIC, BIC e PRESS
- Tratar a variância não constante

Obrigado!

Perguntas?

Apêndice A · Coeficientes estimados

Termo	b	EP	p	Termo	b	EP	p
ln renda (centr.)	−0,734	0,108	<0,001	Freq. escolar 15–17	−0,020	0,004	<0,001
ln renda^2	−0,857	0,096	<0,001	Abandono EM	−0,002	0,004	0,655
Desigualdade (Gini)	3,278	0,496	<0,001	Distorção EM	0,016	0,002	<0,001
Desocupação	−0,010	0,008	0,244	Migração recente	0,006	0,003	0,033
% urbana	0,012	0,002	<0,001	Norte	0,531	0,094	<0,001
% homens 15–29	−0,040	0,021	0,059	Nordeste	0,754	0,065	<0,001
Fronteira	−0,100	0,069	0,148	Centro-Oeste	0,616	0,078	<0,001
% indeterminada	−0,008	0,002	<0,001	Sul	0,404	0,061	<0,001

Resposta ln Y; MQO; $n = 1.134$. Região: referência Sudeste. $\hat{\sigma} = 0{,}540$; $R^2 = 0{,}54$; $R^2_a = 0{,}54$. EP: erro-padrão.

Apêndice B · Referências

ARANSIOLA, T. J.; CECCATO, V.; JUSTUS, M. Growth of lethal violence in Brazil 2000–2017: a space-temporal analysis of homicides. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 2022. DOI: 10.1177/10439862211034343.

BARROS, P. H. B.; BAGGIO, H. S.; BAGGIO, I. S. The socioeconomic determinants of crime in Brazil: the role of spatial spillovers and heterogeneity. *Revista Brasileira de Segurança Pública*, v. 14, n. 2, p. 188–209, 2020.

BOX, G. E. P.; COX, D. R. An analysis of transformations. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, v. 26, n. 2, p. 211–252, 1964.

CASTELLUCCI, L. V.; SILVA, É. M. Fatores socioeconômicos da violência letal urbana em municípios brasileiros. *E&S Journal*, 2026.

FAJNZYLBER, P.; LEDERMAN, D.; LOAYZA, N. Inequality and violent crime. *Journal of Law and Economics*, v. 45, n. 1, p. 1–39, 2002.

GASTWIRTH, J. L. The estimation of the Lorenz curve and Gini index. *The Review of Economics and Statistics*, v. 54, n. 3, p. 306–316, 1972.

FERRARI, D. *GED-16: Análise de Regressão* (apostila). São José dos Campos: ITA. Disponível em: `www.ief.ita.br/~denise/GED16/Apostila/`.

IBGE. *Censo Demográfico 2022*. Rio de Janeiro: IBGE. Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA).

INEP. *Indicadores Educacionais 2022*: taxas de rendimento e distorção idade-série por município. Brasília: INEP.

LOCHNER, L.; MORETTI, E. The effect of education on crime: evidence from prison inmates, arrests, and self-reports. *American Economic Review*, v. 94, n. 1, p. 155–189, 2004.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. *Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)*. DATASUS, TabNet.

MURRAY, J.; CERQUEIRA, D. R. C.; KAHN, T. Crime and violence in Brazil: systematic review of time trends, prevalence rates and risk factors. *Aggression and Violent Behavior*, v. 18, n. 5, p. 471–483, 2013.

SAMPSON, R. J.; GROVES, W. B. Community structure and crime: testing social-disorganization theory. *American Journal of Sociology*, v. 94, n. 4, p. 774–802, 1989.

UNODC. *Global Study on Homicide 2023*. Viena: United Nations Office on Drugs and Crime, 2023.

WANZINACK, C.; SIGNORELLI, M. C.; REIS, C. Violence and social determinants of health in Brazil: association between homicides, urbanization, population, inequality, and development. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 38, n. 10, e00282621, 2022.

Apêndice C · O que vem de fora da apostila

Item	Origem	Para que serve
Índice de Gini por município, calculado pelas classes de renda	Revisão da professora	Medir a desigualdade (H1); o IBGE só publica o Gini por região e UF
Corte no percentil 80 da população	Revisão da professora	Escolher os municípios do estudo (30 mil hab. ou mais)
Padronização de ln densidade	Revisão da professora	Usada no teste da densidade, que ficou fora do modelo
VIF generalizado	Escolha do grupo	VIF de variável com várias categorias (região e estado)
Efeito em %: $100\,[\exp(b\,\Delta) - 1]$	Escolha do grupo	Ler os coeficientes com a resposta em ln
Intervalo de confiança de λ no Box-Cox	Escolha do grupo	Dizer se $\lambda = 0$ é compatível com os dados
Oscilação da taxa por porte: $1/\sqrt{\text{casos esperados}}$	Escolha do grupo	Justificar o corte em 30 mil habitantes

Regra do trabalho: só técnicas da apostila. O que é de fora fica sinalizado aqui e no LEIA-ME do código.